(19)国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 120579948 A
(43)申请公布日 2025.09.02

(21)申请号 202511087692.2

(22)申请日 2025.08.05

(71)申请人 本溪钢铁(集团)信息自动化有限责任公司
地址 117021 辽宁省本溪市平山区广裕路130号

(72)发明人 杨洪帅 李良帅 冯晋勇

(74)专利代理机构 北京超凡宏宇知识产权代理有限公司 11463
专利代理师 李强

(51)Int.Cl.
G06Q 10/10(2023.01)

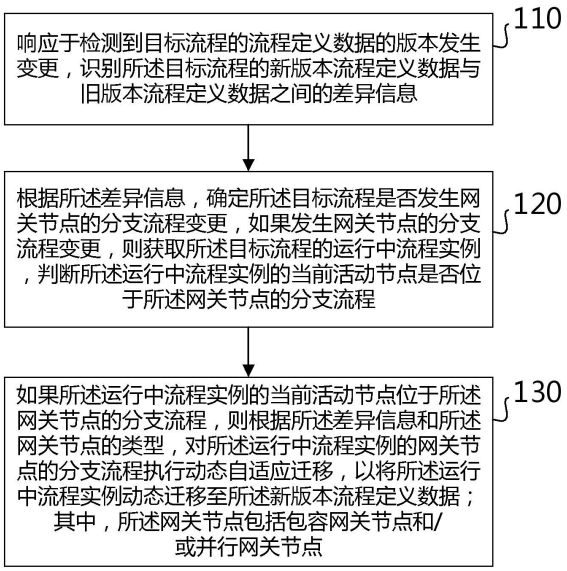
权利要求书3页 说明书15页 附图5页

(54)发明名称

一种基于工作流引擎的流程数据处理方法和装置

(57)摘要

本申请公开一种基于工作流引擎的流程数据处理方法和装置,属于流程数据处理的技术领域,通过识别目标流程的新版本流程定义数据与旧版本流程定义数据之间的差异信息,确定目标流程是否发生网关节点的分支流程变更,如果发生网关节点的分支流程变更,则获取目标流程的运行中流程实例,如果所述运行中流程实例的当前活动节点位于所述网关节点的分支流程,则根据所述差异信息和网关节点的类型,对运行中流程实例的网关节点的分支流程执行动态自适应迁移,以将运行中流程实例动态迁移至所述新版本流程定义数据。本申请可以避免运行中流程实例迁移导致的死锁或状态不一致问题,保证企业业务流程运行的连续性。



CN 120579948 A

1.一种基于工作流引擎的流程数据处理方法,应用于Flowable工作流引擎,其特征在于,所述方法包括:

响应于检测到目标流程的流程定义数据的版本发生变更,识别所述目标流程的新版本流程定义数据与旧版本流程定义数据之间的差异信息;

根据所述差异信息,确定所述目标流程是否发生网关节点的分支流程变更,如果发生网关节点的分支流程变更,则获取所述目标流程的运行中流程实例,判断所述运行中流程实例的当前活动节点是否位于所述网关节点的分支流程;

如果所述运行中流程实例的当前活动节点位于所述网关节点的分支流程,则根据所述差异信息和所述网关节点的类型,对所述运行中流程实例的网关节点的分支流程执行动态自适应迁移,以将所述运行中流程实例动态迁移至所述新版本流程定义数据;其中,所述网关节点包括包容网关节点和/或并行网关节点。

2.根据权利要求1所述的基于工作流引擎的流程数据处理方法,其特征在于,所述根据所述差异信息和所述网关节点的类型,对所述运行中流程实例的网关节点的分支流程执行动态自适应迁移,以将所述运行中流程实例动态迁移至所述新版本流程定义数据,包括:

根据所述差异信息和所述网关节点的类型,确定所述网关节点按照所述新版本流程定义数据执行时的分支集合相对于所述运行中流程实例的当前激活分支集合的缺失分支、新增分支和修改分支;

对所述缺失分支进行虚拟完成映射和令牌回收,对所述新增分支分配新令牌以按照所述新版本流程定义数据和所述运行中流程实例的上下文数据激活所述新增分支的任务执行流,对所述修改分支进行流程回退以按照所述新版本流程定义数据和所述运行中流程实例的上下文数据重构任务执行流。

3.根据权利要求2所述的基于工作流引擎的流程数据处理方法,其特征在于,所述根据所述差异信息和所述网关节点的类型,确定所述网关节点按照所述新版本流程定义数据执行时的分支集合相对于所述运行中流程实例的当前激活分支集合的缺失分支、新增分支和修改分支,包括:

当所述网关节点为包容网关节点,根据所述包容网关节点在所述新版本流程定义数据中的新条件表达式,对所述包容网关节点进行分支流程的重新条件映射,生成预期分支集合;

将所述预期分支集合与所述运行中流程实例的当前激活分支集合之间进行比较,确定所述预期分支集合相对于所述当前激活分支集合的缺失分支、新增分支和修改分支,从而得到所述网关节点按照所述新版本流程定义数据执行时的分支集合相对于所述运行中流程实例的当前激活分支集合的缺失分支、新增分支和修改分支。

4.根据权利要求2所述的基于工作流引擎的流程数据处理方法,其特征在于,所述根据所述差异信息和所述网关节点的类型,确定所述网关节点按照所述新版本流程定义数据执行时的分支集合相对于所述运行中流程实例的当前激活分支集合的缺失分支、新增分支和修改分支,包括:

当所述网关节点为并行网关节点,将所述并行网关节点在所述新版本流程定义数据中的定义分支集合与所述运行中流程实例的当前激活分支集合之间进行比较,确定所述定义分支集合相对于所述当前激活分支集合的缺失分支、新增分支和修改分支,从而得到所述

网关节点按照所述新版本流程定义数据执行时的分支集合相对于所述运行中流程实例的当前激活分支集合的缺失分支、新增分支和修改分支。

5.根据权利要求3或4所述的基于工作流引擎的流程数据处理方法,其特征在于,所述方法,包括:

如果所述运行中流程实例的当前活动节点位于所述网关节点的分支流程之后,则对当前活动节点进行虚拟完成映射和令牌回收;

将所述运行中流程实例回退到所述网关节点的前一流程节点,对所述前一流程节点分配新令牌以按照所述新版本流程定义数据和所述前一流程节点的上下文数据重新激活指向所述网关节点的任务执行流。

6.根据权利要求5所述的基于工作流引擎的流程数据处理方法,其特征在于,所述方法,包括:

响应于检测到所述目标流程的流程定义数据的版本发生回滚,冻结所述目标流程的新版本流程定义数据,重新激活所述旧版本流程定义数据;

如果所述运行中流程实例的当前活动节点位于所述网关节点的分支流程,则根据所述差异信息和所述网关节点的类型,对所述运行中流程实例的网关节点的分支流程执行动态自适应回滚,以将所述运行中流程实例动态回滚至所述旧版本流程定义数据。

7.根据权利要求6所述的基于工作流引擎的流程数据处理方法,其特征在于,所述根据所述差异信息和所述网关节点的类型,对所述运行中流程实例的网关节点的分支流程执行动态自适应回滚,以将所述运行中流程实例动态回滚至所述旧版本流程定义数据,包括:

根据所述差异信息和所述网关节点的类型,确定所述网关节点按照所述旧版本流程定义数据执行时的分支集合相对于所述运行中流程实例的当前激活分支集合的缺失分支、新增分支和修改分支;

对所述缺失分支进行虚拟完成映射和令牌回收,对所述新增分支分配新令牌以按照所述旧版本流程定义数据和所述运行中流程实例的上下文数据激活所述新增分支的任务执行流,对所述修改分支进行流程回退以按照所述旧版本流程定义数据和所述运行中流程实例的上下文数据重构任务执行流。

8.根据权利要求7所述的基于工作流引擎的流程数据处理方法,其特征在于,所述根据所述差异信息和所述网关节点的类型,确定所述网关节点按照所述旧版本流程定义数据执行时的分支集合相对于所述运行中流程实例的当前激活分支集合的缺失分支、新增分支和修改分支,包括:

当所述网关节点为包容网关节点,根据所述包容网关节点在所述旧版本流程定义数据中的旧条件表达式,对所述包容网关节点进行分支流程的重新条件映射,生成预期分支集合;

将所述预期分支集合与所述运行中流程实例的当前激活分支集合之间进行比较,确定所述预期分支集合相对于所述当前激活分支集合的缺失分支、新增分支和修改分支,从而得到所述网关节点按照所述旧版本流程定义数据执行时的分支集合相对于所述运行中流程实例的当前激活分支集合的缺失分支、新增分支和修改分支。

9.根据权利要求8所述的基于工作流引擎的流程数据处理方法,其特征在于,所述方法,包括:

如果所述运行中流程实例的当前活动节点位于所述网关节点的分支流程之后,则对当前活动节点进行虚拟完成映射和令牌回收;

将所述运行中流程实例回退到所述网关节点的前一流程节点,对所述前一流程节点分配新令牌以按照所述旧版本流程定义数据和所述前一流程节点的上下文数据重新激活指向所述网关节点的任务执行流。

10.一种基于工作流引擎的流程数据处理装置,应用于Flowable工作流引擎,其特征在于,所述装置包括:

版本检测模块,用于响应于检测到目标流程的流程定义数据的版本发生变更,识别所述目标流程的新版本流程定义数据与旧版本流程定义数据之间的差异信息;

实例获取模块,用于根据所述差异信息,确定所述目标流程是否发生网关节点的分支流程变更,如果发生网关节点的分支流程变更,则获取所述目标流程的运行中流程实例,判断所述运行中流程实例的当前活动节点是否位于所述网关节点的分支流程;

实例迁移模块,用于如果所述运行中流程实例的当前活动节点位于所述网关节点的分支流程,则根据所述差异信息和所述网关节点的类型,对所述运行中流程实例的网关节点的分支流程执行动态自适应迁移,以将所述运行中流程实例动态迁移至所述新版本流程定义数据;其中,所述网关节点包括包容网关节点和/或并行网关节点。

一种基于工作流引擎的流程数据处理方法和装置

技术领域

[0001] 本申请涉及流程数据处理的技术领域,具体而言,涉及一种基于工作流引擎的流程数据处理方法和装置。

背景技术

[0002] Flowable工作流引擎是一款支持BPMN 2.0规范的轻量级开源工作流引擎,越来越多地被用于钢铁等制造企业的业务流程管理(BPM,Business Process Management)系统构建,可以实现跨不同业务部门的复杂业务流程处理。

[0003] 当流程定义数据发生变更时,为了不影响现有的业务流程运行,Flowable工作流引擎提供了服务类(ProcessMigrationService)来迁移运行中流程实例到新的流程定义数据。但是,这种迁移服务对于复杂的流程定义数据变更,例如涉及流程中的网关节点(包容网关节点Inclusive Gateway或者并行网关节点Parallel Gateway)的分支流程变更,没有提供原生支持,导致运行中流程实例迁移到新的流程定义数据之后,会由于网关节点的分支流程变更,导致运行中流程实例的分支和执行令牌(Token)与新版本流程定义数据中的分支数量不匹配,会出现聚合网关节点(Join Gateway)无法正确收集到所有分支数据导致死锁或状态不一致问题,破坏了业务流程的连续性。因此,亟需一种改进的Flowable工作流引擎的流程处理方案来解决上述技术问题。

发明内容

[0004] 有鉴于此,本申请提出一种基于工作流引擎的流程数据处理方法和装置,应用于Flowable工作流引擎,可以实现在目标流程的网关节点的分支流程变更时对运行中流程实例的动态自适应迁移,从而避免运行中流程实例迁移导致的死锁或状态不一致问题,保证企业业务流程运行的连续性。

[0005] 第一方面,本申请提出一种基于工作流引擎的流程数据处理方法,应用于Flowable工作流引擎,所述方法包括:

响应于检测到目标流程的流程定义数据的版本发生变更,识别所述目标流程的新版本流程定义数据与旧版本流程定义数据之间的差异信息;

根据所述差异信息,确定所述目标流程是否发生网关节点的分支流程变更,如果发生网关节点的分支流程变更,则获取所述目标流程的运行中流程实例,判断所述运行中流程实例的当前活动节点是否位于所述网关节点的分支流程;

如果所述运行中流程实例的当前活动节点位于所述网关节点的分支流程,则根据所述差异信息和所述网关节点的类型,对所述运行中流程实例的网关节点的分支流程执行动态自适应迁移,以将所述运行中流程实例动态迁移至所述新版本流程定义数据;其中,所述网关节点包括包容网关节点和/或并行网关节点。

[0006] 在可选的实施方式中,所述根据所述差异信息和所述网关节点的类型,对所述运行中流程实例的网关节点的分支流程执行动态自适应迁移,以将所述运行中流程实例动态

迁移至所述新版本流程定义数据,包括:

根据所述差异信息和所述网关节点的类型,确定所述网关节点按照所述新版本流程定义数据执行时的分支集合相对于所述运行中流程实例的当前激活分支集合的缺失分支、新增分支和修改分支;

对所述缺失分支进行虚拟完成映射和令牌回收,对所述新增分支分配新令牌以按照所述新版本流程定义数据和所述运行中流程实例的上下文数据激活所述新增分支的任务执行流,对所述修改分支进行流程回退以按照所述新版本流程定义数据和所述运行中流程实例的上下文数据重构任务执行流。

[0007] 在可选的实施方式中,所述根据所述差异信息和所述网关节点的类型,确定所述网关节点按照所述新版本流程定义数据执行时的分支集合相对于所述运行中流程实例的当前激活分支集合的缺失分支、新增分支和修改分支,包括:

当所述网关节点为包容网关节点,根据所述包容网关节点在所述新版本流程定义数据中的新条件表达式,对所述包容网关节点进行分支流程的重新条件映射,生成预期分支集合;

将所述预期分支集合与所述运行中流程实例的当前激活分支集合之间进行比较,确定所述预期分支集合相对于所述当前激活分支集合的缺失分支、新增分支和修改分支,从而得到所述网关节点按照所述新版本流程定义数据执行时的分支集合相对于所述运行中流程实例的当前激活分支集合的缺失分支、新增分支和修改分支。

[0008] 在可选的实施方式中,所述根据所述差异信息和所述网关节点的类型,确定所述网关节点按照所述新版本流程定义数据执行时的分支集合相对于所述运行中流程实例的当前激活分支集合的缺失分支、新增分支和修改分支,包括:

当所述网关节点为并行网关节点,将所述并行网关节点在所述新版本流程定义数据中的定义分支集合与所述运行中流程实例的当前激活分支集合之间进行比较,确定所述定义分支集合相对于所述当前激活分支集合的缺失分支、新增分支和修改分支,从而得到所述网关节点按照所述新版本流程定义数据执行时的分支集合相对于所述运行中流程实例的当前激活分支集合的缺失分支、新增分支和修改分支。

[0009] 在可选的实施方式中,所述方法,包括:

如果所述运行中流程实例的当前活动节点位于所述网关节点的分支流程之后,则对当前活动节点进行虚拟完成映射和令牌回收;

将所述运行中流程实例回退到所述网关节点的前一流程节点,对所述前一流程节点分配新令牌以按照所述新版本流程定义数据和所述前一流程节点的上下文数据重新激活指向所述网关节点的任务执行流。

[0010] 在可选的实施方式中,所述方法,包括:

响应于检测到所述目标流程的流程定义数据的版本发生回滚,冻结所述目标流程的新版本流程定义数据,重新激活所述旧版本流程定义数据;

如果所述运行中流程实例的当前活动节点位于所述网关节点的分支流程,则根据所述差异信息和所述网关节点的类型,对所述运行中流程实例的网关节点的分支流程执行动态自适应回滚,以将所述运行中流程实例动态回滚至所述旧版本流程定义数据。

[0011] 在可选的实施方式中,所述根据所述差异信息和所述网关节点的类型,对所述运

行中流程实例的网关节点的分支流程执行动态自适应回滚,以将所述运行中流程实例动态回滚至所述旧版本流程定义数据,包括:

根据所述差异信息和所述网关节点的类型,确定所述网关节点按照所述旧版本流程定义数据执行时的分支集合相对于所述运行中流程实例的当前激活分支集合的缺失分支、新增分支和修改分支;

对所述缺失分支进行虚拟完成映射和令牌回收,对所述新增分支分配新令牌以按照所述旧版本流程定义数据和所述运行中流程实例的上下文数据激活所述新增分支的任务执行流,对所述修改分支进行流程回退以按照所述旧版本流程定义数据和所述运行中流程实例的上下文数据重构任务执行流。

[0012] 在可选的实施方式中,所述根据所述差异信息和所述网关节点的类型,确定所述网关节点按照所述旧版本流程定义数据执行时的分支集合相对于所述运行中流程实例的当前激活分支集合的缺失分支、新增分支和修改分支,包括:

当所述网关节点为包容网关节点,根据所述包容网关节点在所述旧版本流程定义数据中的旧条件表达式,对所述包容网关节点进行分支流程的重新条件映射,生成预期分支集合;

将所述预期分支集合与所述运行中流程实例的当前激活分支集合之间进行比较,确定所述预期分支集合相对于所述当前激活分支集合的缺失分支、新增分支和修改分支,从而得到所述网关节点按照所述旧版本流程定义数据执行时的分支集合相对于所述运行中流程实例的当前激活分支集合的缺失分支、新增分支和修改分支。

[0013] 在可选的实施方式中,所述方法,包括:

如果所述运行中流程实例的当前活动节点位于所述网关节点的分支流程之后,则对当前活动节点进行虚拟完成映射和令牌回收;

将所述运行中流程实例回退到所述网关节点的前一流程节点,对所述前一流程节点分配新令牌以按照所述旧版本流程定义数据和所述前一流程节点的上下文数据重新激活指向所述网关节点的任务执行流。

[0014] 第二方面,本申请还提出一种基于工作流引擎的流程数据处理装置,应用于Flowable工作流引擎,所述装置包括:

版本检测模块,用于响应于检测到目标流程的流程定义数据的版本发生变更,识别所述目标流程的新版本流程定义数据与旧版本流程定义数据之间的差异信息;

实例获取模块,用于根据所述差异信息,确定所述目标流程是否发生网关节点的分支流程变更,如果发生网关节点的分支流程变更,则获取所述目标流程的运行中流程实例,判断所述运行中流程实例的当前活动节点是否位于所述网关节点的分支流程;

实例迁移模块,用于如果所述运行中流程实例的当前活动节点位于所述网关节点的分支流程,则根据所述差异信息和所述网关节点的类型,对所述运行中流程实例的网关节点的分支流程执行动态自适应迁移,以将所述运行中流程实例动态迁移至所述新版本流程定义数据;其中,所述网关节点包括包容网关节点和/或并行网关节点。

[0015] 本申请至少可以达到如下有益效果:

本申请通过识别目标流程的新版本流程定义数据与旧版本流程定义数据之间的差异信息,根据所述差异信息,确定所述目标流程是否发生网关节点的分支流程变更,如果

发生网关节点的分支流程变更,则获取所述目标流程的运行中流程实例,判断所述运行中流程实例的当前活动节点是否位于所述网关节点的分支流程,如果所述运行中流程实例的当前活动节点位于所述网关节点的分支流程,则根据所述差异信息和所述网关节点的类型,对所述运行中流程实例的网关节点的分支流程执行动态自适应迁移,以将所述运行中流程实例动态迁移至所述新版本流程定义数据。从而,本申请可以实现在目标流程的网关节点的分支流程变更时对所有运行中流程实例的动态自适应迁移,避免运行中流程实例迁移导致的死锁或状态不一致问题,保证企业业务流程运行的连续性。

附图说明

[0016] 为了更清楚地说明本申请实施例的技术方案,下面将对本申请实施例中所需要使用的附图作简单地介绍。应当理解,以下附图仅示出了本申请的某些实施例,而不应被看作是对本申请范围的限制。

[0017] 图1是第一实施例中的一种基于工作流引擎的流程数据处理方法的流程示意图;

图2是包括包容网关节点的目标流程的示例性结构示意图;

图3是包括并行网关节点的目标流程的示例性结构示意图;

图4是图2所示的目标流程的变化后的结构示意图;

图5是图3所示的目标流程的变化后的结构示意图;

图6是第二实施例中的一种基于工作流引擎的流程数据处理方法的部分流程示意图;

图7是第三实施例中的一种基于工作流引擎的流程数据处理方法的部分流程示意图;

图8是第四实施例中的一种基于工作流引擎的流程数据处理方法的部分流程示意图;

图9是第五实施例中的一种基于工作流引擎的流程数据处理方法的部分流程示意图;

图10是第六实施例中的一种基于工作流引擎的流程数据处理方法的部分流程示意图;

图11是第一实施例中的一种基于工作流引擎的流程数据处理装置的结构示意图;

图12是第二实施例中的一种基于工作流引擎的流程数据处理装置的部分结构示意图。

具体实施方式

[0018] 为使本申请的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本申请实施例的附图,对本申请实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述。然而,应当理解,所描述的实施例仅仅是本申请的部分示例性实施例,而不是全部实施例,因此以下对本申请实施例的详细描述并非旨在限制本申请要求保护的范围。基于本申请的实施例,本领域技术人员在没有做出创造性劳动的前提下所获得的所有其他实施例,都属于本申请保护的范围。

[0019] 需要说明的是,本申请的说明书和权利要求书中的术语“第一”、“第二”等仅是用于区别描述类似的对象,而不是用于描述特定的顺序或先后次序,也不能理解为指示或暗

示相对重要性。

[0020] 如前所述,Flowable工作流引擎对于复杂的流程定义数据变更,例如涉及流程中的网关节点(包容网关Inclusive Gateway或者并行网关Parallel Gateway)的分支流程变更,没有提供流程实例迁移的原生支持,导致运行中流程实例迁移到新的流程定义数据之后,会由于网关节点的分支流程变更,导致运行中流程实例的分支和执行令牌(Token)与新版本流程定义数据中的分支数量不匹配,会出现聚合网关(Join Gateway)节点无法正确收集到所有分支数据导致死锁或状态不一致问题,破坏了业务流程的连续性。为此,本申请提出一种基于工作流引擎的流程数据处理方法和装置,应用于Flowable工作流引擎,可以实现在目标流程的网关节点的分支流程变更时对运行中流程实例的动态自适应迁移,从而避免运行中流程实例迁移导致的死锁或状态不一致问题,保证企业业务流程运行的连续性。

[0021] 图1是第一实施例中的一种基于工作流引擎的流程数据处理方法的流程示意图。如图1所示,该方法应用于Flowable工作流引擎,包括以下步骤:

步骤110,响应于检测到目标流程的流程定义数据的版本发生变更,识别所述目标流程的新版本流程定义数据与旧版本流程定义数据之间的差异信息;

步骤120,根据所述差异信息,确定所述目标流程是否发生网关节点的分支流程变更,如果发生网关节点的分支流程变更,则获取所述目标流程的运行中流程实例,判断所述运行中流程实例的当前活动节点是否位于所述网关节点的分支流程;

步骤130,如果所述运行中流程实例的当前活动节点位于所述网关节点的分支流程,则根据所述差异信息和所述网关节点的类型,对所述运行中流程实例的网关节点的分支流程执行动态自适应迁移,以将所述运行中流程实例动态迁移至所述新版本流程定义数据;其中,所述网关节点包括包容网关节点和/或并行网关节点。

[0022] 本实施例中,目标流程的流程定义数据可以具有多个版本,当目标流程的流程定义数据的版本发生变更时,可以识别所述目标流程的新版本流程定义数据与旧版本流程定义数据之间的差异信息。所述目标流程的新版本流程定义数据与旧版本流程定义数据之间的差异信息可以利用流程定义数据比较和解析的应用编程接口对所述目标流程的新版本流程定义数据与旧版本流程定义数据进行流程结构的比较,从而识别到二者之间的差异信息。

[0023] 本实施例中,进一步地,在识别到所述目标流程的新版本流程定义数据与旧版本流程定义数据之间的差异信息之后,可以根据所述差异信息,确定所述目标流程是否发生网关节点的分支流程变更。如果发生网关节点的分支流程变更,则获取所述目标流程的迁移前的运行中流程实例(Process Instance),进一步判断所述运行中流程实例的当前活动节点是否位于所述网关节点的分支流程。其中,所述目标流程的迁移前的运行中流程实例是按照所述目标流程的旧版本流程定义数据运行的流程实例。

[0024] 本实施中,所述网关节点可以包括包容网关节点(Inclusive Gateway)和/或并行网关节点(Parallel Gateway)。包容网关节点又可以称为包含网关节点,其在Flowable工作流引擎中的特点是可以根据条件表达式激活满足条件表达式的一个或多个分支,而并行网关节点是始终激活全部并行分支。

[0025] 图2是包括包容网关节点的目标流程的示例性结构示意图,图3是包括并行网关节点的目标流程的示例性结构示意图。如图2所示,该目标流程包括多个流程节点,以流程节

点A起始,其中包容网关节点B根据当前流程是否满足条件1、条件2、条件3选择是否运行分支C1、C2、C3,然后满足条件激活的各并行分支在聚合网关节点D汇聚,经过后续的流程节点E结束。如图3所示,该目标流程包括多个流程节点,以流程节点A起始,其中并行网关节点B具有多个并行分支C1、C2、C3,然后各并行分支在聚合网关节点D汇聚,经过后续的流程节点E结束。上述流程结构可以在Flowable工作流引擎中通过符合BPMN规范的流程定义数据(process Definition)进行定义。

[0026] 以实际的企业业务流程管理(BPM)系统中的故障处理流程为例,假设故障处理流程以图2所示的流程结构构建,即用户发起故障上报,在包容网关节点根据当前故障类型选择满足条件的一个或多个部门进行故障处理,再经过聚合网关节点(例如专家审核)进行汇聚,最后经过后续流程节点结束。假设故障处理流程以图3所示的流程结构构建,即用户发起故障上报,在并行网关阶段同时流转到多个部门进行故障处理,再经过聚合网关节点(例如专家审核)进行汇聚,最后经过后续流程节点结束。

[0027] 在Flowable工作流引擎中,上述目标流程会随着业务组织结构和业务流程的演进发生版本变更。作为示例,图4是图2所示的目标流程的变化后的结构示意图,图5是图3所示的目标流程的变化后的结构示意图。

[0028] 如图4所示,图2所示的目标流程的流程结构中包容网关节点B的分支流程发生变更,即分支C1的条件不变但是执行的任务执行节点发生变化(由C1变为C11),任务执行节点发生变化可以是任务操作选项或者任务执行人发生变更等,对应条件2、条件3的分支C2和C3也发生变化,变为对应条件4、条件5的分支C4和C5。如图5所示,图3所示的目标流程的流程结构中并行网关节点B的分支流程发生变更,即分支C1的任务执行节点发生变化(由C1变为C11),分支C2和C3被取消,变为分支C4。

[0029] 这些流程的变化可以体现在目标流程的新版本流程定义数据中,通过对所述目标流程的新版本流程定义数据与旧版本流程定义数据之间的差异信息的识别,可以发现上述目标流程发生了网关节点(包容网关节点和/或并行网关节点)的分支流程变更。这种涉及网关节点的分支变更的运行中流程实例的迁移在Flowable工作流引擎原生的迁移服务类中不被兼容支持,会导致迁移后的运行中流程实例的分支和执行令牌(Token)与新版本流程定义数据中的分支数量不匹配,会出现流程运转到聚合网关节点D时无法正确收集到所有分支数据导致死锁或状态不一致问题。

[0030] 为了保持业务流程的连续性,不中断正在运行的业务流程,需要对于该目标流程的所有运行中流程实例(Process Instance)进行动态自适应的无缝迁移,以将该目标流程的所有运行中流程实例都迁移至所述目标流程的新版本流程定义数据。该目标流程的所有运行中流程实例(Process Instance)表示该目标流程在业务管理系统中多个用户并行发起的流程实例。

[0031] 具体而言,本实施例可以扩展Flowable工作流引擎中的应用编程接口(API),通过获取所述目标流程的迁移前的所有运行中流程实例,查询到该目标流程的所述运行中流程实例的当前活动节点,并判断该目标流程的所述运行中流程实例的当前活动节点是否位于网关节点的分支流程,如果该目标流程的所述运行中流程实例的当前活动节点位于网关节点的分支流程,即所述运行中流程实例正运行到网关节点的分支节点,就可以根据所述目标流程的新版本流程定义数据与旧版本流程定义数据之间的差异信息以及所述网关节点

的类型是属于包容网关节点还是并行网关节点,采用对应的自适应迁移策略对所述运行中流程实例的网关节点的分支流程执行动态自适应迁移,以将所述目标流程的全部运行中流程实例动态迁移至所述目标流程的新版本流程定义数据。从而,可以实现在所述目标流程的网关节点的分支流程变更时对所有运行中流程实例的动态自适应迁移,从而避免运行中流程实例迁移导致的死锁或状态不一致问题,保证企业业务流程运行的连续性。

[0032] 在一些实施方式中,如图6所示,所述步骤130中,所述根据所述差异信息和所述网关节点的类型,对所述运行中流程实例的网关节点的分支流程执行动态自适应迁移,以将所述运行中流程实例动态迁移至所述新版本流程定义数据,可以包括如下步骤:

步骤210,根据所述差异信息和所述网关节点的类型,确定所述网关节点按照所述新版本流程定义数据执行时的分支集合相对于所述运行中流程实例的当前激活分支集合的缺失分支、新增分支和修改分支;

步骤220,对所述缺失分支进行虚拟完成映射和令牌回收,对所述新增分支分配新令牌以按照所述新版本流程定义数据和所述运行中流程实例的上下文数据激活所述新增分支的任务执行流,对所述修改分支进行流程回退以按照所述新版本流程定义数据和所述运行中流程实例的上下文数据重构任务执行流。

[0033] 本实施例中,在已经获取目标流程的所述运行中流程实例,可以进一步查询到所述运行中流程实例的当前激活分支集合,所述运行中流程实例的当前激活分支集合表示所述运行中流程实例的网关节点当前已经激活并处于活动状态的分支集合。

[0034] 在Flowable工作流引擎中,每个运行中流程实例可以用流程实例id表征,每个运行中流程实例在流程流转到网关节点的多个分支流程时,会相应地拆分生成多个用于标识分支流程的执行令牌(Token),执行令牌(Token)也可以称为执行id(executionId), 当多个分支流程汇聚到聚合网关节点时会将它们合并成一个执行令牌,从而激活主流程的执行流。

[0035] 本实施例通过比较所述网关节点按照目标流程的所述新版本流程定义数据执行时的分支集合(实际还没激活执行)和所述运行中流程实例的当前激活分支集合,得到所述网关节点按照目标流程的所述新版本流程定义数据执行时的分支集合相对于所述运行中流程实例的当前激活分支集合的缺失分支、新增分支和修改分支。

[0036] 缺失分支是指在所述运行中流程实例的当前激活分支集合中存在的、但是在所述网关节点按照目标流程的所述新版本流程定义数据执行时的分支集合中没有的分支;新增分支是指在所述运行中流程实例的当前激活分支集合中没有的、但是在所述网关节点按照目标流程的所述新版本流程定义数据执行时的分支集合中存在的分支;修改分支是指在所述运行中流程实例的当前激活分支集合、所述网关节点按照目标流程的所述新版本流程定义数据执行时的分支集合中都存在、但是任务执行节点发生变化的分支。

[0037] 在一个实施方式中,所述网关节点按照目标流程的所述新版本流程定义数据执行时的分支集合相对于所述运行中流程实例的当前激活分支集合可能存在重叠分支,即在所述运行中流程实例的当前激活分支集合、所述网关节点按照目标流程的所述新版本流程定义数据执行时的分支集合中都存在且任务执行节点相同的分支,对于重叠分支,可以保持所述运行中流程实例中的当前执行流和执行令牌不变。

[0038] 那么,针对已经识别的缺失分支、新增分支和修改分支,可以采取不同的自适应迁

移策略,即对所述缺失分支进行虚拟完成映射和令牌回收,对所述新增分支分配新令牌以按照所述新版本流程定义数据和所述运行中流程实例的上下文数据激活所述新增分支的任务执行流,对所述修改分支进行流程回退以按照所述新版本流程定义数据和所述运行中流程实例的上下文数据重构任务执行流。

[0039] 其中,对所述缺失分支进行虚拟完成映射(Virtual Completion Mapping)是指在所述运行中流程实例中将所述缺失分支标记为虚拟完成状态,避免被聚合网关节点等待。对所述缺失分支进行令牌回收,是将所述运行中流程实例分配给所述缺失分支的执行令牌在进入聚合网关节点之间进行回收,以避免被聚合网关节点接收到,避免流程状态不一致。

[0040] 对所述新增分支分配新令牌以按照所述新版本流程定义数据和所述运行中流程实例的上下文数据激活所述新增分支的任务执行流,是指通过所述运行中流程实例的上下文数据传递,在所述运行中流程实例中按照所述新版本流程定义数据新建所述分支的任务执行流执行该分支对应的任务执行节点并分配执行令牌,从而可以保证流转到聚合网关节点可以正确接收到该分支的执行流。

[0041] 对所述修改分支进行流程回退以按照所述新版本流程定义数据和所述运行中流程实例的上下文数据重构任务执行流,可以理解为上述两种处理方式的结合,是指在所述运行中流程实例中将所述修改分支标记为虚拟完成状态,同时对所述修改分支进行令牌回收,同时通过所述运行中流程实例的上下文数据传递,将所述运行中流程实例中激活的该分支按照所述新版本流程定义数据重新指向该分支对应的新任务执行节点并分配执行令牌。

[0042] 从而,通过上述对已经识别的缺失分支、新增分支和修改分支采取不同的自适应迁移策略,可以确保运行中流程实例的网关节点可以按照新版本流程定义数据生成任务执行流,从而保证流转到聚合网关节点可以正确接收各分支流程的执行令牌,避免运行中流程实例迁移导致的死锁或状态不一致问题,保证企业业务流程运行的连续性。

[0043] 在一个实施方式中,所述步骤210中,所述根据所述差异信息和所述网关节点的类型,确定所述网关节点按照所述新版本流程定义数据执行时的分支集合相对于所述运行中流程实例的当前激活分支集合的缺失分支、新增分支和修改分支,可以包括:

当所述网关节点为包容网关节点,根据所述包容网关节点在所述新版本流程定义数据中的新条件表达式,对所述包容网关节点进行分支流程的重新条件映射,生成预期分支集合;

将所述预期分支集合与所述运行中流程实例的当前激活分支集合之间进行比较,确定所述预期分支集合相对于所述当前激活分支集合的缺失分支、新增分支和修改分支,从而得到所述网关节点按照所述新版本流程定义数据执行时的分支集合相对于所述运行中流程实例的当前激活分支集合的缺失分支、新增分支和修改分支。

[0044] 以图2和图4所示的目标流程中的包容网关节点的分支流程变更为例,由于包容网关节点B的分支C1的条件不变但是执行的任务执行节点发生变化(由C1变为C11),对应条件2、条件3的分支C2和C3在新版本流程定义数据已被删除,变为新增的对应条件4、条件5的分支C4和C5。如果所述运行中流程实例的当前激活分支集合为图2中的满足条件1和条件2的分支(C1和C2),即所述运行中流程实例的当前激活分支集合为{C1,C2}。

[0045] 根据所述包容网关节点B在所述新版本流程定义数据中的新条件表达式,对所述

包容网关节点B进行分支流程的重新条件映射,生成预期分支集合。假设按照所述运行中流程实例的上下文数据,当包容网关节点B按照所述新版本流程定义数据中的新条件表达式进行条件映射可以激活满足条件1和条件4的分支(C11和C4),那么,预期分支集合为{C11,C4}。将上述预期分支集合{C11,C4}与所述运行中流程实例的当前激活分支集合{C1,C2}比较,可以得到所述网关节点按照所述新版本流程定义数据执行时的分支集合相对于所述运行中流程实例的当前激活分支集合的缺失分支为C2,新增分支为C4,修改分支为C11(相对于C1条件不变,仅任务执行节点变化)。

[0046] 在一个实施方式中,所述步骤210中,所述根据所述差异信息和所述网关节点的类型,确定所述网关节点按照所述新版本流程定义数据执行时的分支集合相对于所述运行中流程实例的当前激活分支集合的缺失分支、新增分支和修改分支,可以包括:

当所述网关节点为并行网关节点,将所述并行网关节点在所述新版本流程定义数据中的定义分支集合与所述运行中流程实例的当前激活分支集合之间进行比较,确定所述定义分支集合相对于所述当前激活分支集合的缺失分支、新增分支和修改分支,从而得到所述网关节点按照所述新版本流程定义数据执行时的分支集合相对于所述运行中流程实例的当前激活分支集合的缺失分支、新增分支和修改分支。

[0047] 以图3和图5所示的目标流程中的并行网关节点的分支流程变更为例,由于并行网关节点B的分支C1执行的任务执行节点发生变化(由C1变为C11),分支C2和C3在新版本流程定义数据被删除,变为新增的分支C4。由于并行网关节点的特性,所述运行中流程实例的当前激活分支集合为{C1,C2,C3}。

[0048] 根据所述并行网关节点B在所述新版本流程定义数据中的定义分支集合{C11,C4}与所述运行中流程实例的当前激活分支集合{C1,C2,C3}比较,可以得到所述网关节点按照所述新版本流程定义数据执行时的分支集合相对于所述运行中流程实例的当前激活分支集合的缺失分支为C2和C3,新增分支为C4,修改分支为C11(相对于C1仅任务执行节点变化)。

[0049] 在一个实施方式中,如图7所示,所述方法还可以包括如下步骤:

步骤310,如果所述运行中流程实例的当前活动节点位于所述网关节点的分支流程之后,则对当前活动节点进行虚拟完成映射和令牌回收;

步骤320,将所述运行中流程实例回退到所述网关节点的前一流程节点,对所述前一流程节点分配新令牌以按照所述新版本流程定义数据和所述前一流程节点的上下文数据重新激活指向所述网关节点的任务执行流。

[0050] 本实施例中,如果所述运行中流程实例的当前活动节点位于所述网关节点的分支流程之后,即网关节点的各分支的执行流已经执行完成,并且流转到了聚合网关节点之后的流程节点,此时,对于网关节点的分支流程的动态迁移可以通过流程回退来实现,即将当前活动节点进行虚拟完成映射和令牌回收,将所述运行中流程实例回退到所述网关节点的前一流程节点,对所述前一流程节点分配新令牌以按照所述新版本流程定义数据和所述前一流程节点的上下文数据重新激活指向所述网关节点的任务执行流。此时,由于新指向的网关节点的分支流程已经是按照新版本流程定义数据所定义的新的分支流程,这种回退可以保证新的执行流按照新版本流程定义数据进行流转,保证了流转到聚合网关节点时不会出现死锁和流程状态不一致问题。

[0051] 还是以图2和图4所示的目标流程中的包容网关节点的分支流程变更为例,假设所述运行中流程实例的当前活动节点已经流转到流程节点E,此时可以将当前活动的流程节点E进行虚拟完成映射和令牌回收,将所述运行中流程实例回退到所述网关节点B的前一流程节点A,对所述前一流程节点A分配新的执行令牌以按照所述新版本流程定义数据和所述前一流程节点的上下文数据重新激活指向新的网关节点B的任务执行流。

[0052] 在一个实施方式中,如图8所示,所述方法还可以包括如下步骤:

步骤410,响应于检测到所述目标流程的流程定义数据的版本发生回滚,冻结所述目标流程的新版本流程定义数据,重新激活所述旧版本流程定义数据;

步骤420,如果所述运行中流程实例的当前活动节点位于所述网关节点的分支流程,则根据所述差异信息和所述网关节点的类型,对所述运行中流程实例的网关节点的分支流程执行动态自适应回滚,以将所述运行中流程实例动态回滚至所述旧版本流程定义数据。

[0053] 本实施例中,当所述目标流程的流程定义数据的新版本出现问题,需要对所述目标流程的流程定义数据的版本发生回滚(Rollback),由于原生的Flowable工作流引擎的内置回滚机制不支持涉及网关节点的分支变更的版本回滚,因此,本实施例可以在检测到所述目标流程的流程定义数据的版本发生回滚时,冻结所述目标流程的新版本流程定义数据,重新激活所述旧版本流程定义数据,通过获取所述目标流程的运行中流程实例,判断所述运行中流程实例的当前活动节点是否位于所述网关节点的分支流程,从而可以执行与前述流程实例的迁移过程相逆的回滚过程。其中,在所述目标流程的运行中流程实例已经迁移到新版本流程定义数据之后,所述目标流程的运行中流程实例已经是按照所述目标流程的旧版本流程定义数据运行的流程实例。

[0054] 具体而言,如果所述运行中流程实例的当前活动节点位于所述网关节点的分支流程,则根据所述差异信息和所述网关节点的类型,对所述运行中流程实例的网关节点的分支流程执行动态自适应回滚,以将所述运行中流程实例动态回滚至所述旧版本流程定义数据。从而,可以避免运行中流程实例回滚到旧版本流程定义数据时导致的死锁或状态不一致问题,保证企业业务流程运行的连续性。可以理解的是,对所述运行中流程实例的网关节点的分支流程执行动态自适应回滚可以是前述实施例中的动态自适应迁移的逆过程。

[0055] 在一个实施方式中,如图9所示,所述步骤420中,根据所述差异信息和所述网关节点的类型,对所述运行中流程实例的网关节点的分支流程执行动态自适应回滚,以将所述运行中流程实例动态回滚至所述旧版本流程定义数据,可以包括以下步骤:

步骤510,根据所述差异信息和所述网关节点的类型,确定所述网关节点按照所述旧版本流程定义数据执行时的分支集合相对于所述运行中流程实例的当前激活分支集合的缺失分支、新增分支和修改分支;

步骤520,对所述缺失分支进行虚拟完成映射和令牌回收,对所述新增分支分配新令牌以按照所述旧版本流程定义数据和所述运行中流程实例的上下文数据激活所述新增分支的任务执行流,对所述修改分支进行流程回退以按照所述旧版本流程定义数据和所述运行中流程实例的上下文数据重构任务执行流。

[0056] 本实施例中缺失分支、新增分支和修改分支的定义同前述实施例,在此不再赘述。从而,本实施例通过对已经识别的缺失分支、新增分支和修改分支采取不同的自适应回滚

策略,可以确保运行中流程实例的网关节点可以回滚到旧版本流程定义数据来生成任务执行流,从而保证流转到聚合网关节点可以正确接收各分支流程的执行令牌,避免运行中流程实例回滚导致的死锁或状态不一致问题,保证企业业务流程运行的连续性。

[0057] 在一个实施方式中,所述步骤510中,所述根据所述差异信息和所述网关节点的类型,确定所述网关节点按照所述旧版本流程定义数据执行时的分支集合相对于所述运行中流程实例的当前激活分支集合的缺失分支、新增分支和修改分支,可以包括:

当所述网关节点为包容网关节点,根据所述包容网关节点在所述旧版本流程定义数据中的旧条件表达式,对所述包容网关节点进行分支流程的重新条件映射,生成预期分支集合;

将所述预期分支集合与所述运行中流程实例的当前激活分支集合之间进行比较,确定所述预期分支集合相对于所述当前激活分支集合的缺失分支、新增分支和修改分支,从而得到所述网关节点按照所述旧版本流程定义数据执行时的分支集合相对于所述运行中流程实例的当前激活分支集合的缺失分支、新增分支和修改分支。

[0058] 还是以图2和图4所示的目标流程中的包容网关节点的分支流程变更为例,当运行中流程实例已经按照新版本流程定义数据执行时,所述运行中流程实例的当前激活分支集合为图4中的满足条件1和条件4的分支(C11和C4),即所述运行中流程实例的当前激活分支集合为{C11,C4}。

[0059] 根据所述包容网关节点B在所述旧版本流程定义数据中的旧条件表达式,对所述包容网关节点B进行分支流程的重新条件映射,生成预期分支集合。假设按照所述运行中流程实例的上下文数据,当包容网关节点B按照所述旧版本流程定义数据中的旧条件表达式进行条件映射可以激活满足条件1和条件2的分支(C1和C2),那么,预期分支集合为{C1,C2}。将上述预期分支集合{C1,C2}与所述运行中流程实例的当前激活分支集合{C11,C4}比较,可以得到所述网关节点按照所述旧版本流程定义数据执行时的分支集合相对于所述运行中流程实例的当前激活分支集合的缺失分支为C4,新增分支为C2,修改分支为C1(相对于C11条件不变,仅任务执行节点变化)。

[0060] 在一个实施方式中,所述步骤510中,所述根据所述差异信息和所述网关节点的类型,确定所述网关节点按照所述旧版本流程定义数据执行时的分支集合相对于所述运行中流程实例的当前激活分支集合的缺失分支、新增分支和修改分支,可以包括:

当所述网关节点为并行网关节点,将所述并行网关节点在所述旧版本流程定义数据中的定义分支集合与所述运行中流程实例的当前激活分支集合之间进行比较,确定所述定义分支集合相对于所述当前激活分支集合的缺失分支、新增分支和修改分支,从而得到所述网关节点按照所述旧版本流程定义数据执行时的分支集合相对于所述运行中流程实例的当前激活分支集合的缺失分支、新增分支和修改分支。

[0061] 还是以图3和图5所示的目标流程中的并行网关节点的分支流程变更为例,当运行中流程实例已经按照新版本流程定义数据执行时,所述运行中流程实例的当前激活分支集合为{C11,C4}。

[0062] 根据所述并行网关节点B在所述旧版本流程定义数据中的定义分支集合{C1,C2,C3}与所述运行中流程实例的当前激活分支集合{C11,C4}比较,可以得到所述网关节点按照所述旧版本流程定义数据执行时的分支集合相对于所述运行中流程实例的当前激活分

支集合的缺失分支为C4,新增分支为C2和C3,修改分支为C1(相对于C11仅任务执行节点变化)。

[0063] 相应地,在一个实施方式中,如图10所示,所述方法还可以包括如下步骤:

步骤610,如果所述运行中流程实例的当前活动节点位于所述网关节点的分支流程之后,则对当前活动节点进行虚拟完成映射和令牌回收;

步骤620,将所述运行中流程实例回退到所述网关节点的前一流程节点,对所述前一流程节点分配新令牌以按照所述旧版本流程定义数据和所述前一流程节点的上下文数据重新激活指向所述网关节点的任务执行流。

[0064] 本实施例中,如果所述运行中流程实例的当前活动节点位于所述网关节点的分支流程之后,即网关节点的各分支的执行流已经按照新版本流程定义数据执行完成,并且流转到了聚合网关节点之后的流程节点,此时,对于网关节点的分支流程的动态回滚可以通过流程回退来实现,即将当前活动节点进行虚拟完成映射和令牌回收,将所述运行中流程实例回退到所述网关节点的前一流程节点,对所述前一流程节点分配新令牌以按照所述旧版本流程定义数据和所述前一流程节点的上下文数据重新激活指向所述网关节点的任务执行流。此时,由于新指向的网关节点的分支流程是按照旧版本流程定义数据所定义的旧的分支流程,这种回退可以保证执行流按照旧版本流程定义数据进行流转,保证了流转到聚合网关节点时不会出现死锁和流程状态不一致问题。

[0065] 图11是第一实施例中的一种基于工作流引擎的流程数据处理装置的结构示意图。如图11所示,该装置应用于Flowable工作流引擎,包括以下模块:

版本检测模块710,用于响应于检测到目标流程的流程定义数据的版本发生变更,识别所述目标流程的新版本流程定义数据与旧版本流程定义数据之间的差异信息;

实例获取模块720,用于根据所述差异信息,确定所述目标流程是否发生网关节点的分支流程变更,如果发生网关节点的分支流程变更,则获取所述目标流程的运行中流程实例,判断所述运行中流程实例的当前活动节点是否位于所述网关节点的分支流程;

实例迁移模块730,用于如果所述运行中流程实例的当前活动节点位于所述网关节点的分支流程,则根据所述差异信息和所述网关节点的类型,对所述运行中流程实例的网关节点的分支流程执行动态自适应迁移,以将所述运行中流程实例动态迁移至所述新版本流程定义数据;其中,所述网关节点包括包容网关节点和/或并行网关节点。

[0066] 在一个实施方式中,如图12所示,所述实例迁移模块730包括如下单元:

分支比较单元810,用于根据所述差异信息和所述网关节点的类型,确定所述网关节点按照所述新版本流程定义数据执行时的分支集合相对于所述运行中流程实例的当前激活分支集合的缺失分支、新增分支和修改分支;

分支迁移单元820,用于对所述缺失分支进行虚拟完成映射和令牌回收,对所述新增分支分配新令牌以按照所述新版本流程定义数据和所述运行中流程实例的上下文数据激活所述新增分支的任务执行流,对所述修改分支进行流程回退以按照所述新版本流程定义数据和所述运行中流程实例的上下文数据重构任务执行流。

[0067] 在一个实施方式中,所述分支比较单元810可以用于:

当所述网关节点为包容网关节点,根据所述包容网关节点在所述新版本流程定义数据中的新条件表达式,对所述包容网关节点进行分支流程的重新条件映射,生成预期分

支集合；

将所述预期分支集合与所述运行中流程实例的当前激活分支集合之间进行比较，确定所述预期分支集合相对于所述当前激活分支集合的缺失分支、新增分支和修改分支，从而得到所述网关节点按照所述新版本流程定义数据执行时的分支集合相对于所述运行中流程实例的当前激活分支集合的缺失分支、新增分支和修改分支。

[0068] 在一个实施方式中，所述分支比较单元810可以用于：

当所述网关节点为并行网关节点，将所述并行网关节点在所述新版本流程定义数据中的定义分支集合与所述运行中流程实例的当前激活分支集合之间进行比较，确定所述定义分支集合相对于所述当前激活分支集合的缺失分支、新增分支和修改分支，从而得到所述网关节点按照所述新版本流程定义数据执行时的分支集合相对于所述运行中流程实例的当前激活分支集合的缺失分支、新增分支和修改分支。

[0069] 在一个实施方式中，所述实例迁移模块730，还用于如果所述运行中流程实例的当前活动节点位于所述网关节点的分支流程之后，则对当前活动节点进行虚拟完成映射和令牌回收；将所述运行中流程实例回退到所述网关节点的前一流程节点，对所述前一流程节点分配新令牌以按照所述新版本流程定义数据和所述前一流程节点的上下文数据重新激活指向所述网关节点的任务执行流。

[0070] 在一个实施方式中，所述版本检测模块710，还用于响应于检测到所述目标流程的流程定义数据的版本发生回滚，冻结所述目标流程的新版本流程定义数据，重新激活所述旧版本流程定义数据；所述实例迁移模块730，还用于如果所述运行中流程实例的当前活动节点位于所述网关节点的分支流程，则根据所述差异信息和所述网关节点的类型，对所述运行中流程实例的网关节点的分支流程执行动态自适应回滚，以将所述运行中流程实例动态回滚至所述旧版本流程定义数据。

[0071] 在一个实施方式中，所述实例迁移模块730，还用于：

根据所述差异信息和所述网关节点的类型，确定所述网关节点按照所述旧版本流程定义数据执行时的分支集合相对于所述运行中流程实例的当前激活分支集合的缺失分支、新增分支和修改分支；

对所述缺失分支进行虚拟完成映射和令牌回收，对所述新增分支分配新令牌以按照所述旧版本流程定义数据和所述运行中流程实例的上下文数据激活所述新增分支的任务执行流，对所述修改分支进行流程回退以按照所述旧版本流程定义数据和所述运行中流程实例的上下文数据重构任务执行流。

[0072] 在一个实施方式中，所述实例迁移模块730，还用于：

当所述网关节点为包容网关节点，根据所述包容网关节点在所述旧版本流程定义数据中的旧条件表达式，对所述包容网关节点进行分支流程的重新条件映射，生成预期分支集合；

将所述预期分支集合与所述运行中流程实例的当前激活分支集合之间进行比较，确定所述预期分支集合相对于所述当前激活分支集合的缺失分支、新增分支和修改分支，从而得到所述网关节点按照所述旧版本流程定义数据执行时的分支集合相对于所述运行中流程实例的当前激活分支集合的缺失分支、新增分支和修改分支。

[0073] 在一个实施方式中，所述实例迁移模块730，还用于：

当所述网关节点为并行网关节点,将所述并行网关节点在所述旧版本流程定义数据中的定义分支集合与所述运行中流程实例的当前激活分支集合之间进行比较,确定所述定义分支集合相对于所述当前激活分支集合的缺失分支、新增分支和修改分支,从而得到所述网关节点按照所述旧版本流程定义数据执行时的分支集合相对于所述运行中流程实例的当前激活分支集合的缺失分支、新增分支和修改分支。

[0074] 在一个实施方式中,所述实例迁移模块730,还用于:

如果所述运行中流程实例的当前活动节点位于所述网关节点的分支流程之后,则对当前活动节点进行虚拟完成映射和令牌回收;

将所述运行中流程实例回退到所述网关节点的前一流程节点,对所述前一流程节点分配新令牌以按照所述旧版本流程定义数据和所述前一流程节点的上下文数据重新激活指向所述网关节点的任务执行流。

[0075] 综上所述,本实施例的一种基于工作流引擎的流程数据处理方法和装置,通过识别目标流程的新版本流程定义数据与旧版本流程定义数据之间的差异信息,根据所述差异信息,确定所述目标流程是否发生网关节点的分支流程变更,如果发生网关节点的分支流程变更,则获取所述目标流程的运行中流程实例,判断所述运行中流程实例的当前活动节点是否位于所述网关节点的分支流程,如果所述运行中流程实例的当前活动节点位于所述网关节点的分支流程,则根据所述差异信息和所述网关节点的类型,对所述运行中流程实例的网关节点的分支流程执行动态自适应迁移,以将所述运行中流程实例动态迁移至所述新版本流程定义数据。从而,可以实现在目标流程的网关节点的分支流程变更时对所有运行中流程实例的动态自适应迁移,避免运行中流程实例迁移导致的死锁或状态不一致问题,保证企业业务流程运行的连续性。

[0076] 需要说明的是,本领域技术人员可以理解,本申请的方法实施例所描述的不同实施方式及其说明解释和所达到的技术效果,同样适用于本申请的装置实施例中,在此不再赘述。

[0077] 进一步地,本申请实施例还提出一种电子设备,该电子设备可以包括:处理器和存储器。其中,存储器存储有计算机程序指令,处理器可以调用存储器中的计算机程序指令以执行本申请任一实施方式所述方法的全部或部分步骤。上述的存储器中的计算机程序指令可以通过软件功能单元的形式实现并作为独立的产品销售或使用时,可以存储在一个计算机可读存储介质中。

[0078] 进一步地,本申请还提供一种计算机程序产品,所述计算机程序产品包括存储有计算机程序的非暂态计算机可读存储介质,当该计算机可读存储介质连接至计算机设备,所述计算机程序被计算机设备的一个或多个处理器执行时,能够执行本申请任一实施方式所述方法的全部或部分步骤。

[0079] 进一步地,本申请还提供一种非暂态计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,该计算机程序可以被一个或多个处理器执行以执行本申请任一实施方式所述方法的全部或部分步骤。

[0080] 通过以上的实施方式的描述,本领域技术人员可以清楚地了解到本申请的各实施方式可借助软件或者软件结合必要的通用硬件平台的方式来实现,当然也可以通过硬件功能实现。基于这样的理解,本申请的技术方案本质上或者对现有技术做出贡献的部分可以

以软件产品的形式体现出来,该软件产品存储在一个存储介质中,包括若干指令用以使得一台计算机设备,例如包括但不限于个人计算机,服务器,或者网络设备等,来执行本申请任一实施方式所述方法的全部或部分步骤。前述的存储介质可以包括:U盘、移动硬盘、只读存储器(ROM,Read-Only Memory)、随机存取存储器(RAM,Random Access Memory)、磁碟或者光盘等各种可以存储计算机程序代码的介质。

[0081] 以上描述了本申请示例性的实施例,应当理解,上述示例性的实施例不是限制性的,而是说明性的,本申请的保护范围不限于此。应理解,本领域技术人员在不脱离本申请的精神和范围的情况下,可以对本申请实施例进行修改和变型,这些修改和变型理应在本申请的保护范围之内。

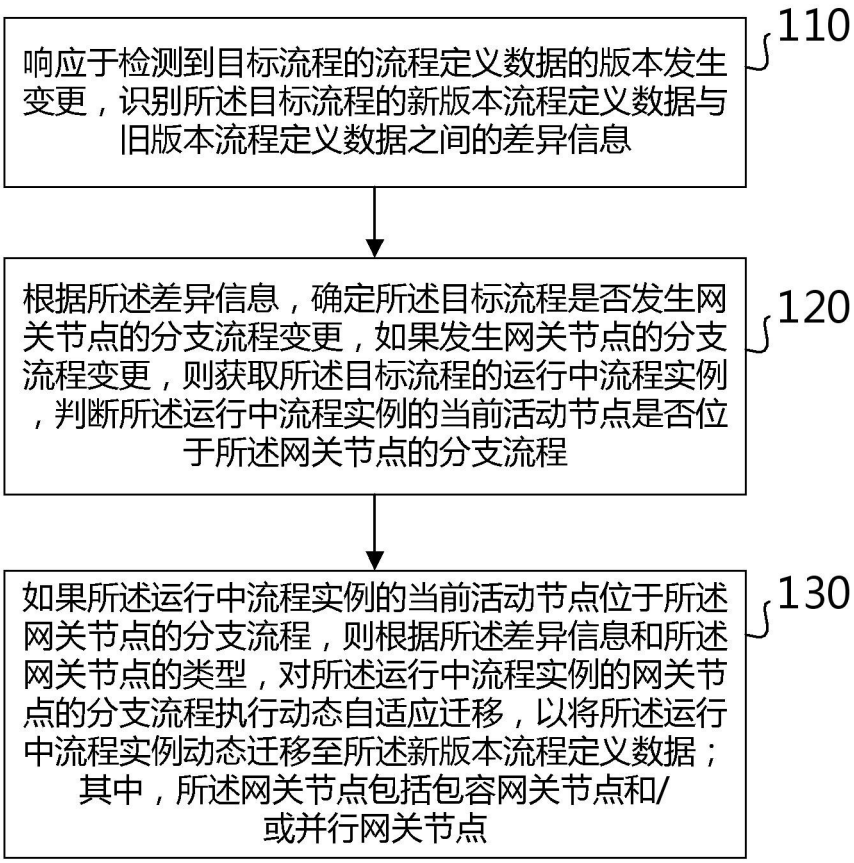

响应于检测到目标流程的流程定义数据的版本发生变更，识别所述目标流程的新版本流程定义数据与旧版本流程定义数据之间的差异信息
110
根据所述差异信息，确定所述目标流程是否发生网关节点的分支流程变更，如果发生网关节点的分支流程变更，则获取所述目标流程的运行中流程实例，判断所述运行中流程实例的当前活动节点是否位于所述网关节点的分支流程
120
如果所述运行中流程实例的当前活动节点位于所述网关节点的分支流程，则根据所述差异信息和所述网关节点的类型，对所述运行中流程实例的网关节点的分支流程执行动态自适应迁移，以将所述运行中流程实例动态迁移至所述新版本流程定义数据；其中，所述网关节点包括包容网关节点和/或并行网关节点
130

图1

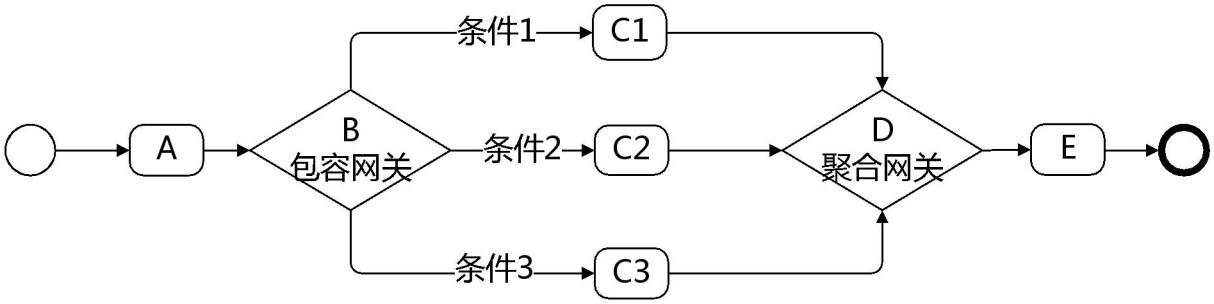

A
B
包容网关
条件1
条件2
条件3
C1
C2
C3
D
聚合网关
E

图2

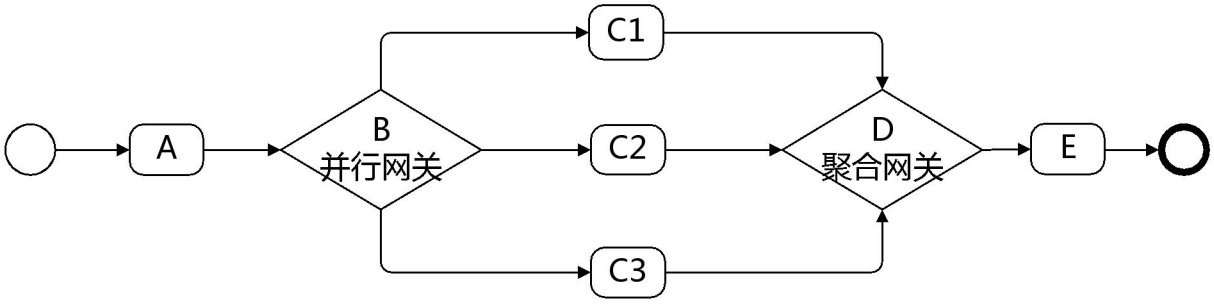

C1
A
B
并行网关
C2
D
聚合网关
E
C3

图3

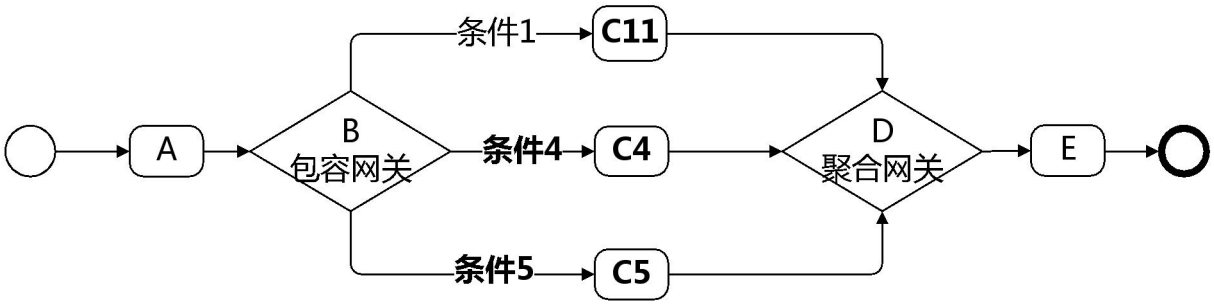

条件1
C11
A
B
包容网关
条件4
C4
D
聚合网关
E
条件5
C5

图4

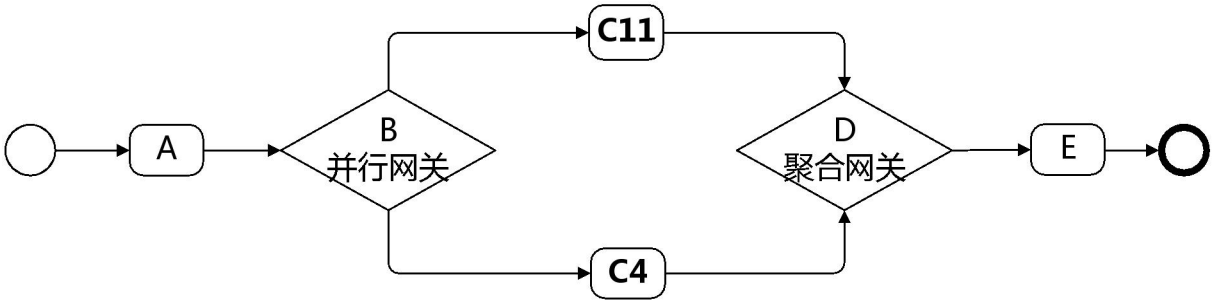

C11
A
B
并行网关
D
聚合网关
E
C4

图5

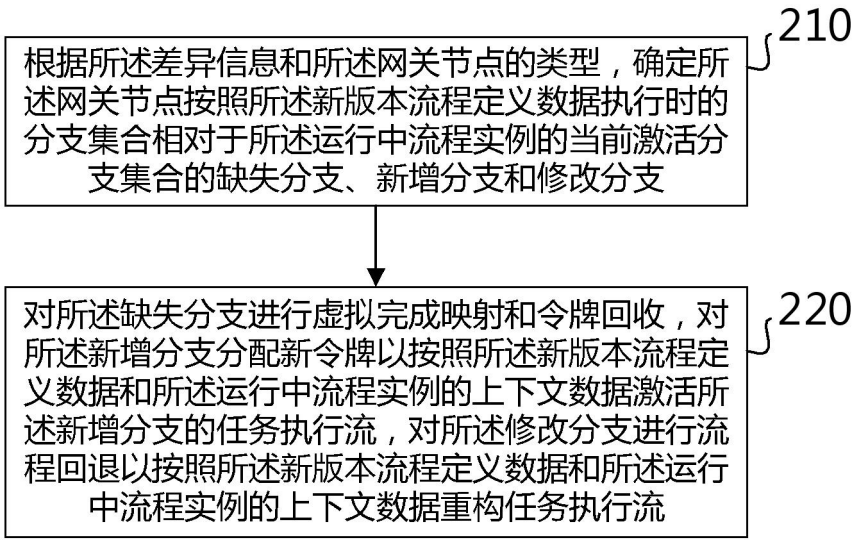

210
根据所述差异信息和所述网关节点的类型，确定所述网关节点按照所述新版本流程定义数据执行时的分支集合相对于所述运行中流程实例的当前激活分支集合的缺失分支、新增分支和修改分支
220
对所述缺失分支进行虚拟完成映射和令牌回收，对所述新增分支分配新令牌以按照所述新版本流程定义数据和所述运行中流程实例的上下文数据激活所述新增分支的任务执行流，对所述修改分支进行流程回退以按照所述新版本流程定义数据和所述运行中流程实例的上下文数据重构任务执行流

图6

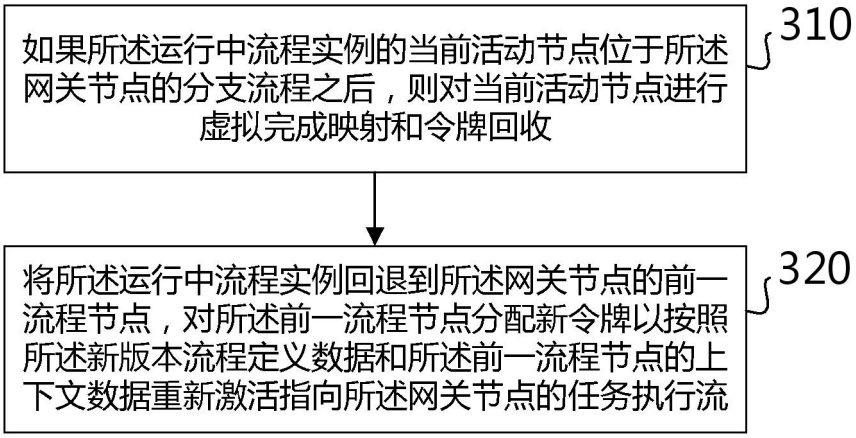

310
如果所述运行中流程实例的当前活动节点位于所述网关节点的分支流程之后，则对当前活动节点进行虚拟完成映射和令牌回收
320
将所述运行中流程实例回退到所述网关节点的前一流程节点，对所述前一流程节点分配新令牌以按照所述新版本流程定义数据和所述前一流程节点的上下文数据重新激活指向所述网关节点的任务执行流

图7

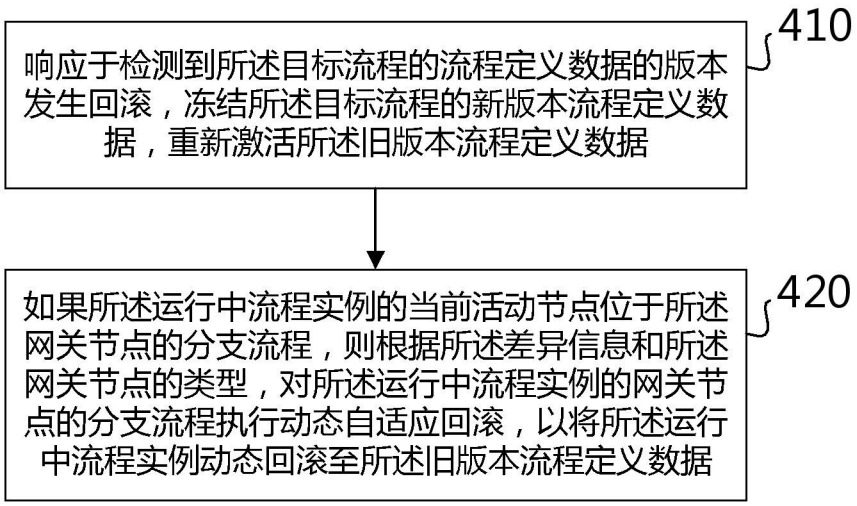

410
响应于检测到所述目标流程的流程定义数据的版本发生回滚，冻结所述目标流程的新版本流程定义数据，重新激活所述旧版本流程定义数据
420
如果所述运行中流程实例的当前活动节点位于所述网关节点的分支流程，则根据所述差异信息和所述网关节点的类型，对所述运行中流程实例的网关节点的分支流程执行动态自适应回滚，以将所述运行中流程实例动态回滚至所述旧版本流程定义数据

图8

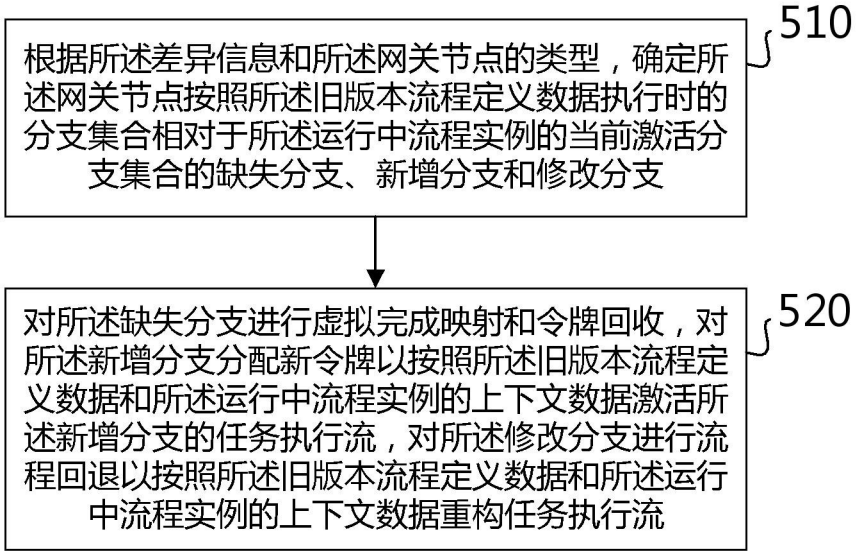

510
根据所述差异信息和所述网关节点的类型，确定所述网关节点按照所述旧版本流程定义数据执行时的分支集合相对于所述运行中流程实例的当前激活分支集合的缺失分支、新增分支和修改分支
520
对所述缺失分支进行虚拟完成映射和令牌回收，对所述新增分支分配新令牌以按照所述旧版本流程定义数据和所述运行中流程实例的上下文数据激活所述新增分支的任务执行流，对所述修改分支进行流程回退以按照所述旧版本流程定义数据和所述运行中流程实例的上下文数据重构任务执行流

图9

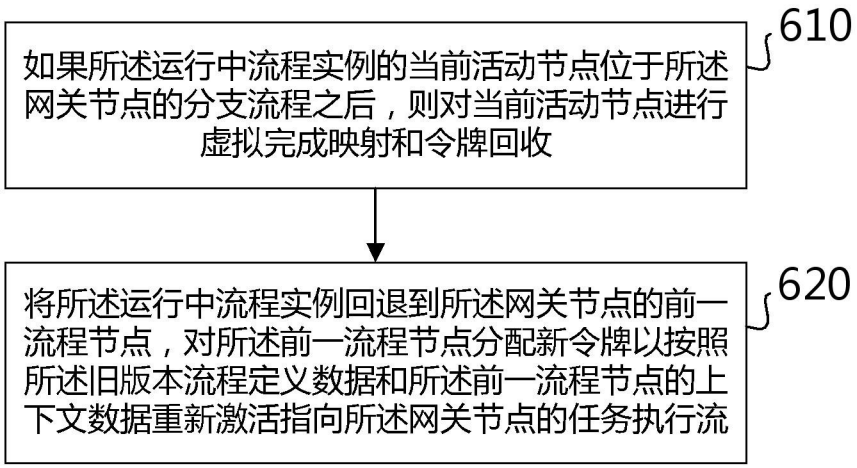

610
如果所述运行中流程实例的当前活动节点位于所述网关节点的分支流程之后，则对当前活动节点进行虚拟完成映射和令牌回收
620
将所述运行中流程实例回退到所述网关节点的前一流程节点，对所述前一流程节点分配新令牌以按照所述旧版本流程定义数据和所述前一流程节点的上下文数据重新激活指向所述网关节点的任务执行流

图10

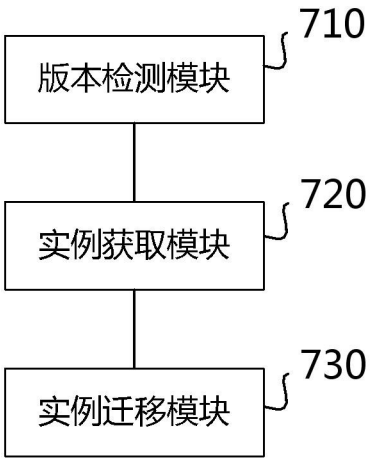

710
版本检测模块
720
实例获取模块
730
实例迁移模块

图11

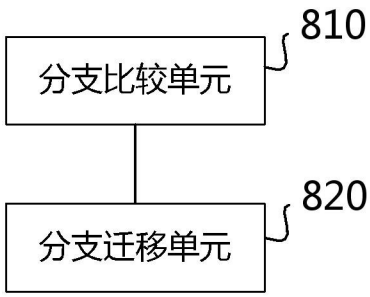

810
分支比较单元
820
分支迁移单元

图12